



CHAPITRE 2

Énergie, puissance, chaînes

Trois temps. On part d'une **facture d'électricité** pour chiffrer ce que chacun coûte réellement à ses parents ; on **représente** ensuite le parcours de l'énergie sous forme de chaîne ; on **chiffre** enfin les pertes d'une lampe du laboratoire. Donnée : $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ Wh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.

1 Partie A — Ce que je coûte à mes parents

Voici la facture d'électricité d'un foyer pour deux mois d'hiver.

Détail de votre facture d'électricité du 02/02/2025			
Tarif Bleu — 6 kVA — option Heures Creuses		période du 02/12/2024 au 02/02/2025	
	Conso (kWh)	Prix HT (€/kWh)	Montant HT
Abonnement (2 mois)			22,98 €
Consommation heures creuses	314	0,1513	47,51 €
Consommation heures pleines	396	0,2040	80,78 €
Contribution au service public (CSPE)	710	0,02125	15,09 €
Contribution d'acheminement (CTA)			3,92 €
Total hors TVA	710		170,28 €
TVA 20 % sur 143,38 €			28,68 €
TVA 5,5 % sur 26,90 €			1,48 €
Total à payer (TTC)			200,44 €

1. Relever sur la facture la durée de la période, l'énergie totale consommée et le montant à payer.

2. En déduire le prix moyen d'un kilowattheure, abonnement et taxes compris.



L'animation « Le wattmètre de prise »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/wattmetre-de-prise.html>

3. Dans l'animation *Le wattmètre de prise*, brancher les appareils que l'on utilise soi-même. Relever leur puissance, estimer leur durée d'utilisation sur une journée, puis calculer l'énergie consommée avec $E = P \times \Delta t$.



Mon appareil	P (W)	Δt (h)	$E = P \times \Delta t$ (Wh)
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Total pour une journée			

4. Convertir ce total en kilowattheures, puis calculer l'énergie consommée sur toute la période de la facture.

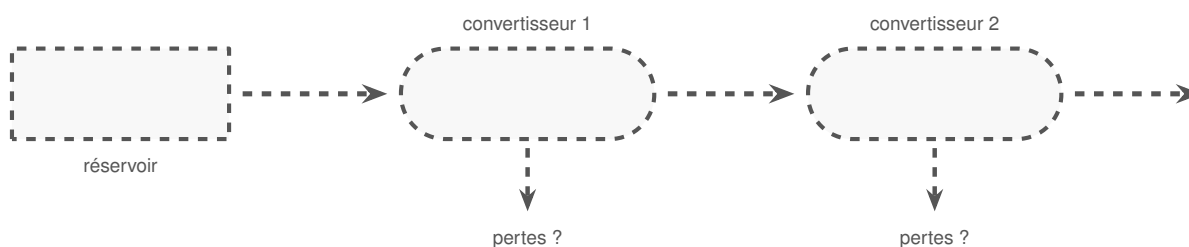
5. Combien cela représente-t-il en euros ? Quelle part de la facture du foyer cela représente-t-il ?

6. Quel appareil pèse le plus lourd dans ce total ? Le plus puissant est-il le plus coûteux ? Justifier par le calcul.

2 Partie B — Représenter la chaîne

La lampe de bureau halogène est branchée sur le secteur. Son transformateur abaisse la tension à 12 V, et c'est l'ampoule qui éclaire.

Chaîne énergétique de la lampe de bureau — à compléter



1. Compléter la chaîne ci-dessus : nommer le réservoir, les deux convertisseurs, et préciser la forme de l'énergie transférée à chaque flèche.

2. Placer les pertes et préciser leur forme.



3. Le wattmètre affiche 55 W. À quel endroit de la chaîne cette puissance est-elle mesurée ? Comment s'appelle-t-elle ?

4. Pour cette lampe, la chaleur dégagée est-elle une perte ? Et pour un sèche-cheveux ?

3 Partie C — Chiffrer les pertes

On reprend la chaîne de la partie B et on y met des nombres. Le wattmètre lit $P = 55 \text{ W}$ à la prise. Le transformateur a un rendement $\eta_1 = 0,90$; l'ampoule halogène ne transforme en lumière que $\eta_2 = 0,05$ de ce qu'elle reçoit. La lampe éclaire un poste de travail 6,0 h par jour, 180 jours par an.

1. Calculer la puissance qui parvient à l'ampoule. Que remarque-t-on ?

2. Calculer l'énergie absorbée en une journée, en kWh puis en J.

3. Calculer le rendement global de la lampe, puis l'énergie utile et l'énergie perdue chaque jour.

4. Au prix du kWh calculé en partie A, chiffrer le coût annuel de l'énergie *perdue* par cette seule lampe, puis par les 16 lampes du laboratoire.

5. Le fournisseur propose deux améliorations, au même prix : un transformateur à $\eta_1 = 0,97$, ou une ampoule LED à $\eta_2 = 0,40$. Laquelle choisir ? Justifier.



6. Quelle puissance la lampe LED devrait-elle absorber à la prise pour fournir la même lumière que l'halogène ? Comparer à la valeur que l'animation affiche pour la lampe LED.
